Insee
Mesurer pour comprendre

La méthode de l'inventaire permanent

Adrien Bonomo

2025-12-03

Sommaire

01 Introduction

02 Les modèles de dépréciation

03 Estimation des durées de vie

04 Calcul des coefficients du modèle

05 Exemple fictif d'application

01

Introduction

1.1 Objectifs de la présentation

– Comprendre le fonctionnement du **modèle d'inventaire permanent (MIP)**
  - Ses entrées
  - Sa construction
  - Ses sorties
– Comprendre d'où viennent les **coefficients** : S_t, F_t, DEC_t, CCF_t, N_t
  - Le lien entre chaque coefficient du modèle
  - Lire la logique économique derrière les profils de survie et d'usure
– Savoir comment calculer le **capital brut**, **capital net** et la **CCF**
  - Exemple concret d'application de la méthode

1.2 Le modèle d’inventaire permanent

Méthode chronologique issue de l’analyse par cohortes

– Travaux fondateurs : *Jacques Mairesse (1972)*[1]

– Repose sur les recommandations de la `DMES FIXCAP TF`[2] *(Eurostat)*

Le modèle permet d’obtenir :

– Le **capital brut**

– Le **capital net**

– La **CCF (consommation de capital fixe)**

– Les **déclassements** (flux de sortie)

Par branches et par actifs en valeur et volume

Insee

1. “L’évaluation du capital fixe productif - Méthodes et résultats”, 1972

1.3 Intuition « démographique »

On suit les **cohortes d'investissement** comme des individus dans une population.

- $FBCF_t$ **: flux d'investissement au cours de l'année** t
  - Chaque investissement est comparable à une naissance
- S_t **: probabilité d'être encore en vie au bout de** t **années**
  - modélisation du cycle de vie de l'ensemble des individus nés au cours de l'année t
- DEC_t **: coefficient de déclassement au cours de l'année** t
  - Probabilité de mourir au cours de l'année t
- CCF_t **: perte de valeur du capital fixe au cours de l'année** t
  - Vieillissement progressif de la population
- N_t **: probabilité d'être dans le stock en tenant compte du vieillissement**
  - Probabilité d'être vivant en tenant compte du vieillissement

02

Les modèles de dépréciation

2.1 La log-normale (France, Europe)

La durée de vie de l’ensemble des actifs suit une distrubution log-normale

– Hypothèse standard de l’Insee et d’Eurostat

– Permet de modéliser :

- asymétrie de la mortalité des actifs
- vieillissement progressif

– Très adaptée aux actifs **équipements, machines, TIC**

Points clés :

– Représente bien la réalité empirique

– Permet un calibrage fin (μ, σ)

– Compatible avec le troncature (durée maximale)

2.2 Pourquoi une log-normale ?

– Concentration de la mortalité autour d'un âge moyen

– Très bonne adéquation empirique pour les actifs physiques

– N'utilise que la durée de vie moyenne et un paramètre de dispertion

– F_t repésente la fonction de mortalité d'un actif

Modèle :

$$F_t = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \times \frac{1}{t} \times \exp\left(-\frac{1}{2}\,\frac{(\log(t)-\mu)^2}{\sigma^2}\right)$$

$$S_t = 1 - F_t$$

2.3 Cas particulier français : les bâtiments (profils linéaires)

Contrairement aux autres actifs, **les bâtiments ne sont pas modélisés via la log-normale**.

> *Modélisation relative aux actifs : ACN111, ACN1121, ACN1122*

Pourquoi ?

– Un bâtiment est **entretenu en continu**
– Le risque de « défaut » (démolition imprévue) est très faible
– La perte de valeur est considérée **régulière dans le temps**
– Le capital reste productif tant qu'il est maintenu

Dans ce modèle, tous les bâtiments ont la même durée de vie

Conséquence : un profil linéaire d'amortissement, pas une loi de survie probabiliste.

03

Estimation des durées de vie

3.1 La vie moyenne μ

- Paramètre central de la loi log-normale
- Représente l'âge `typique` auquel un actif atteint la moitié de sa durée de vie productive
- Déplace le **pic de déclassement**
- Plus μ est élevé, plus le déclassement est tardif
- Plus μ est faible, plus le déclassement est précoce

Effets sur la fonction de survie

- Déplace le pic de déclassement vers la **droite** `(actif + durable)` ou la **gauche** `(actif - durable)`
- **Affecte la pente initiale :** un μ élevé → usure lente au début
- **N'influence pas la durée de vie maximale** m, qui est imposée par la troncature

3.2 La durée de vie maximale m

- Fixée par **troncature**
- Déterminée par convention (Insee, Eurostat)
- Choisie de manière à ce que :

$$S_m = 0$$

c'est-à-dire : probabilité nulle de survie au-delà de m.

Rôle dans le modèle

- Délimite la `fin théorique` du cycle de vie de l'actif.
- Permet la `convergence` de la moyenne mobile.
- Exclut les `individus atypiques`

3.3 Pourquoi tronquer la durée de vie ?

Parce que :

– La log-normale n'a **pas de fin naturelle** (S_t Asymptotique)

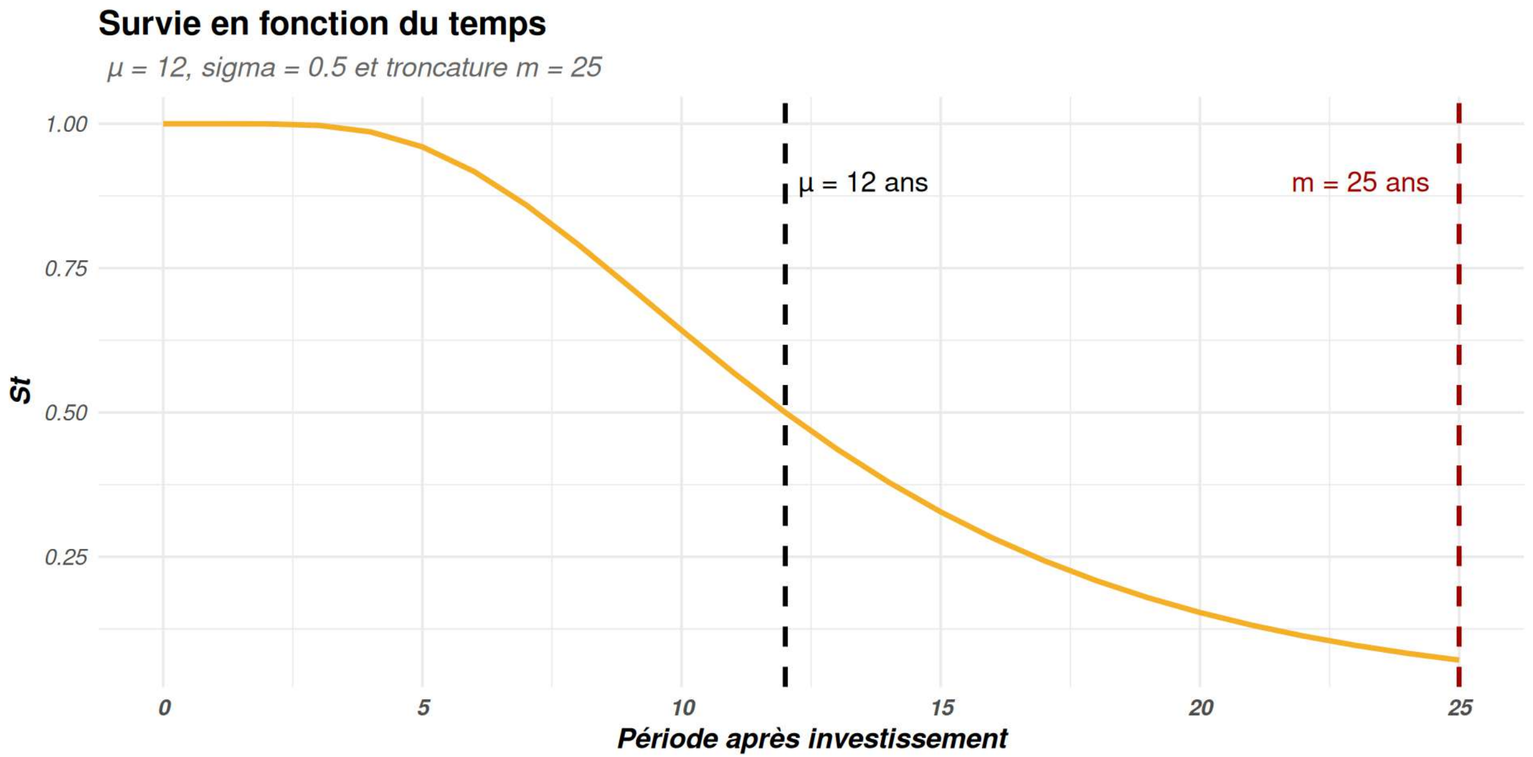
– Le modèle doit produire une **matrice finie**

– Fixe m pour que la zone où S_t est quasi nulle soit effectivement coupée

Dans les faits la durée de vie maximale représente 2 ou 3 fois la durée de vie moyenne

3.4 Exemple illustratif

- μ = **12 ans**
- σ = **0.5** *(Standard et constant pour la France)*
- m = **25 ans**



3.5 Durées de vie moyennes par actif

La `DMES FIXCAP TF` recommande les durées de vie suivantes

Code actif	Libellé	Durée de vie moyenne
ACN111_fl	Frais liés résidentiels	5 ans
ACN111_pur	Bâti résidentiel	70 ans
ACN1121_fl	Frais liés non résidentiels	5 ans
ACN1121_pur	Bâti non résidentiel	45 ans
ACN1122	Autres ouvrages de Génie civil	55 ans
ACN1131	Matériel de transport	10 ans
ACN11321	Matériel informatique	5 ans
ACN11322	Matériel de communication	10 ans
ACN1139	Autres machines et équipements	22 ans
ACN114	Matériel militaire	20 ans
ACN1171	Recherche et développement	10 ans
ACN11731	Logiciels	5 ans
ACN11732	Base de données	5 ans
ACN1174	Oeuvres récréatives	3 ans

04

Calcul des coefficients du modèle

4.1 La méthode de l'inventaire permanent

Principe

Méthode **chronologique** issue de l'analyse de groupes d'âge d'une population (*cohortes*).

Travaux issus de `Jacques Mairesse` : *"L'évaluation du capital fixe productif - Méthodes et résultats"*, 1972

Flux entrant

– **Investissements (P51G)**

Flux sortant

– **Déclassements et CCF (P51C)**

Illustre le **phénomène d'amortissement** : décroissance de la valeur d'un investissement au fil du temps, due à **l'usage** ou à l'**obsolescence** de l'actif.

4.2 Sa production

Le capital brut

Mesure la valeur du capital détenu dans l'économie

$$Capital\ Brut_t = Capital\ Brut_{t-1} + FBCF_t - Déclassements_t$$

Le capital net

Mesure la valeur du capital détenu dans l'économie déduit de l'usure cumulée du capital

$$Capital\ Net_t = Capital\ Net_{t-1} + FBCF_t - CCF_t$$

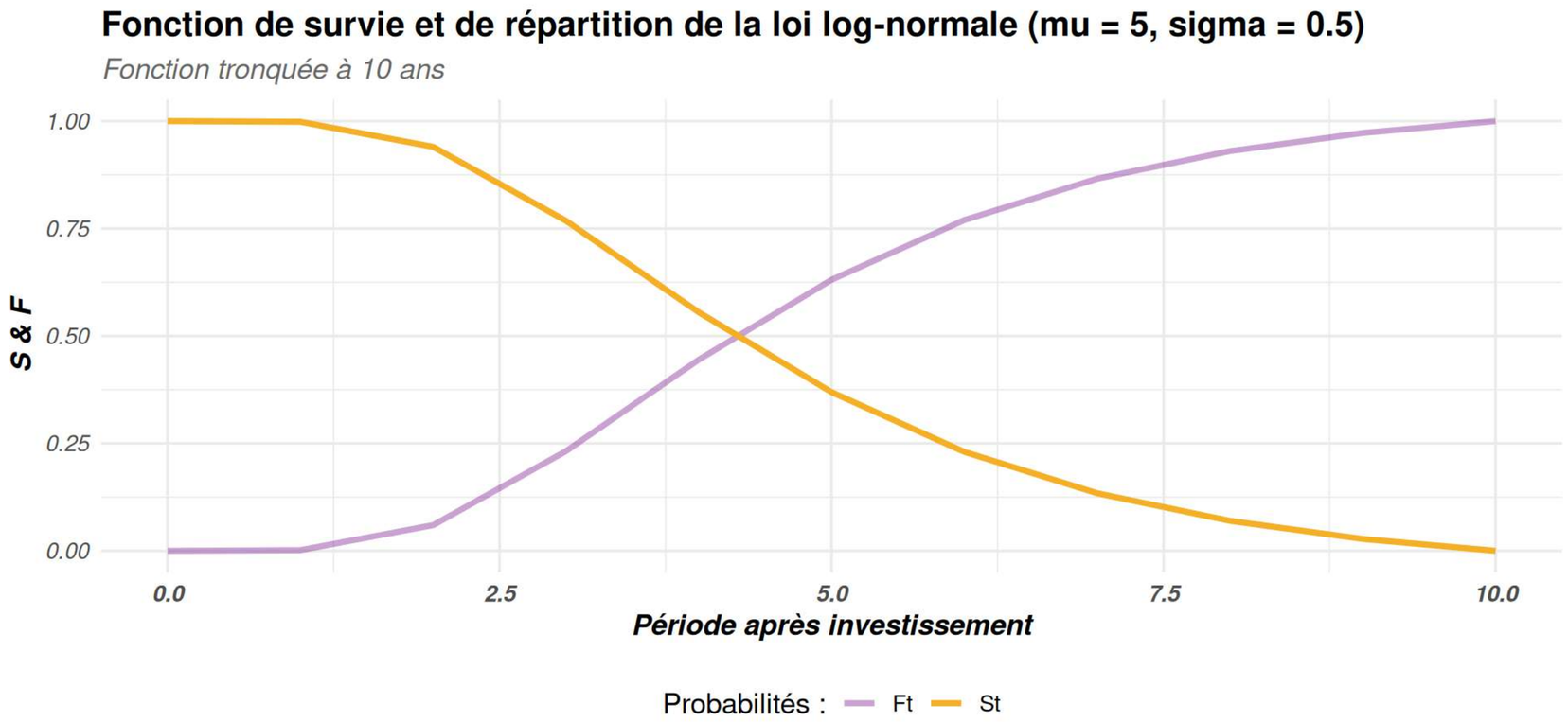
La CCF

Mesure la perte de valeur liée à l'utilisation du capital dans le processus productif sur une année.

4.3 Hypothèse 1 : La loi log-normale

Le cycle de vie d'un actif est modélisé à partir de la log normale tronquée

$$S_t = 1 - F_t$$

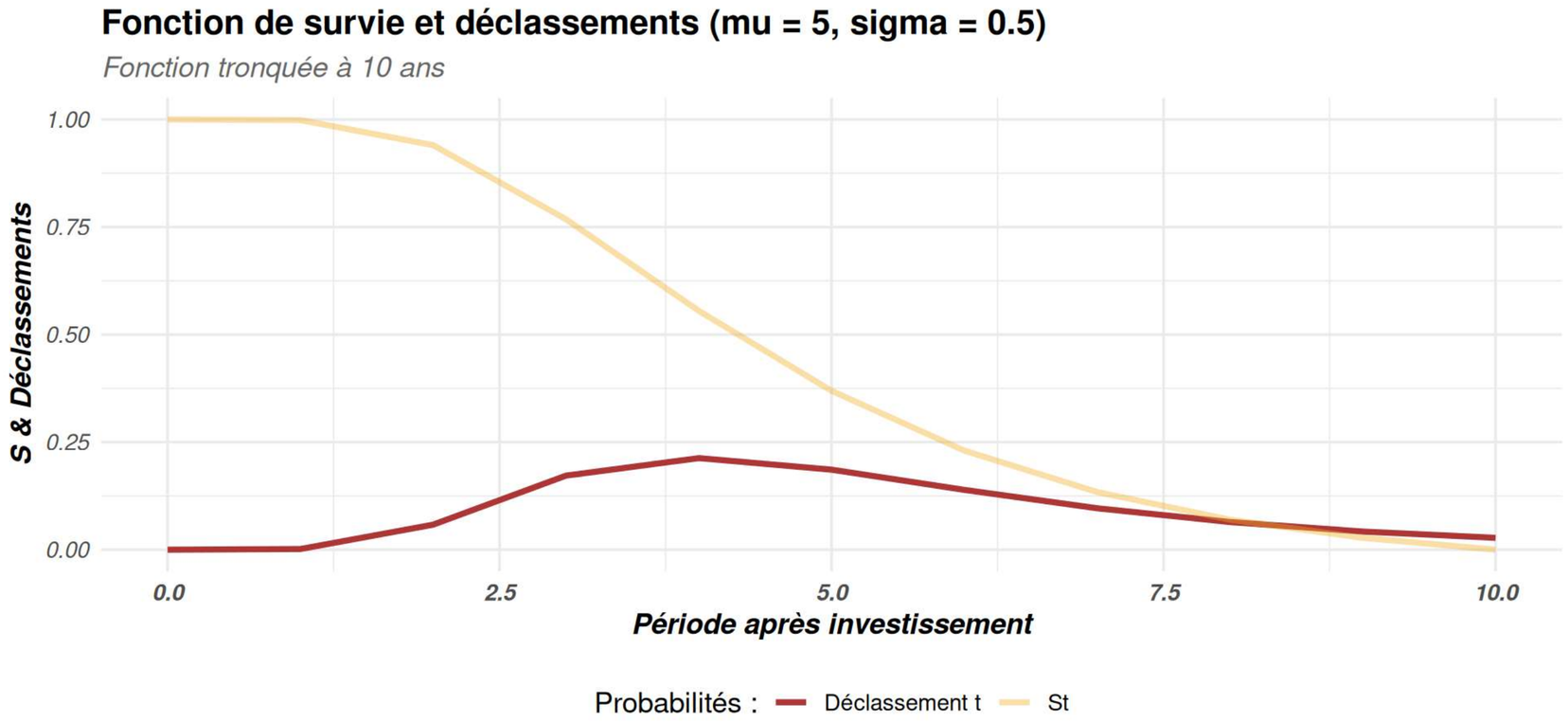


Insee - Calcul des auteurs

4.4 Les déclassements

probabilité d'être détruit exactement à l'âge i

$$Dec_t = S_t - S_{t-1}$$



Insee - Calcul des auteurs

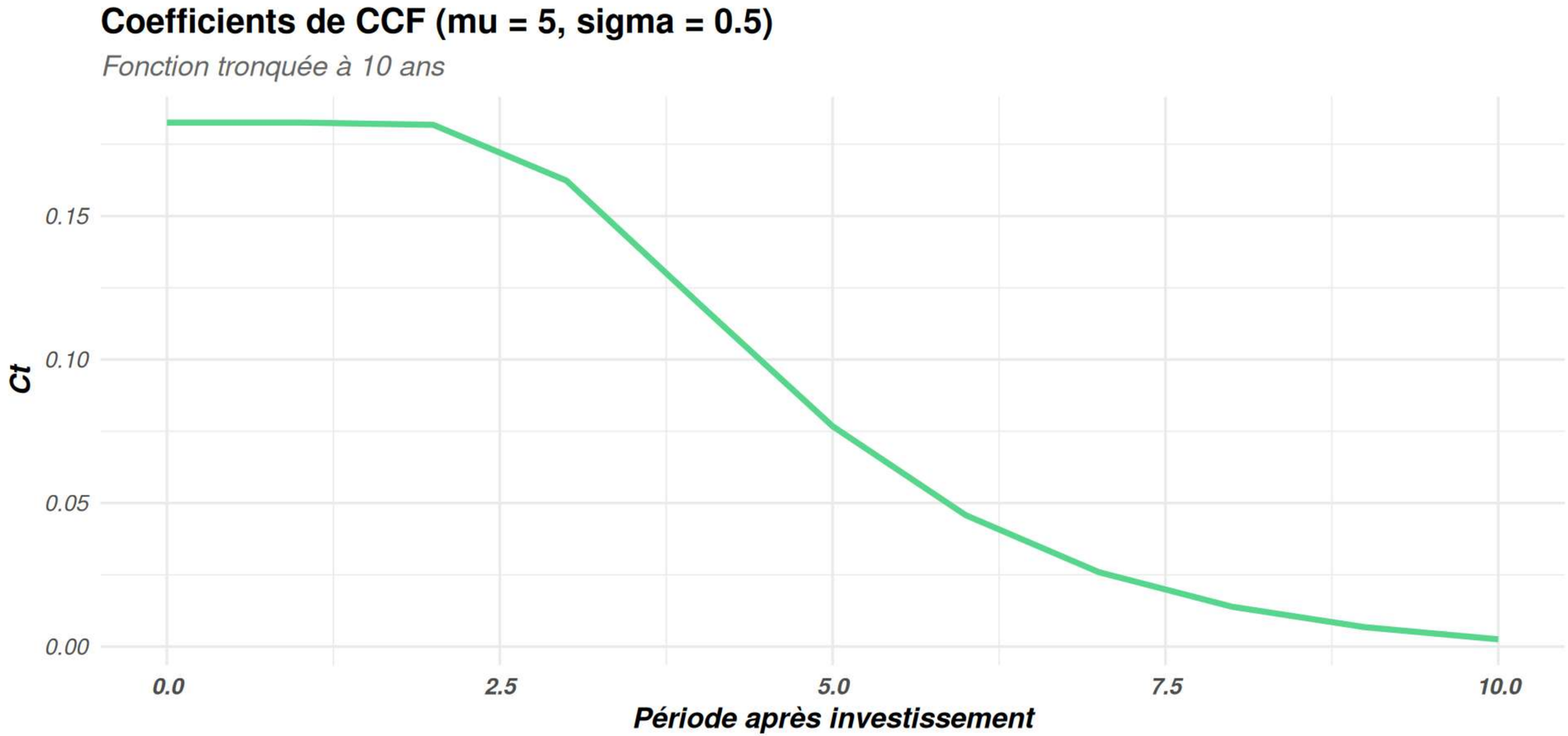
4.5 Hypothèse 2 : Ammortissements linéaires

L’amortissement correspond à la linéarisation des déclassements

Un actif détruit la 5e année sera amorti de $\frac{1}{5}$ chaque année.

[Math Processing Error] Où les D_i représentent les coefficients de déclassement à la période i, C_i représentent les coefficients d’amortissement à la période i, m représente la durée de vie maximale de l’actif.

4.6 Les coefficients de CCF

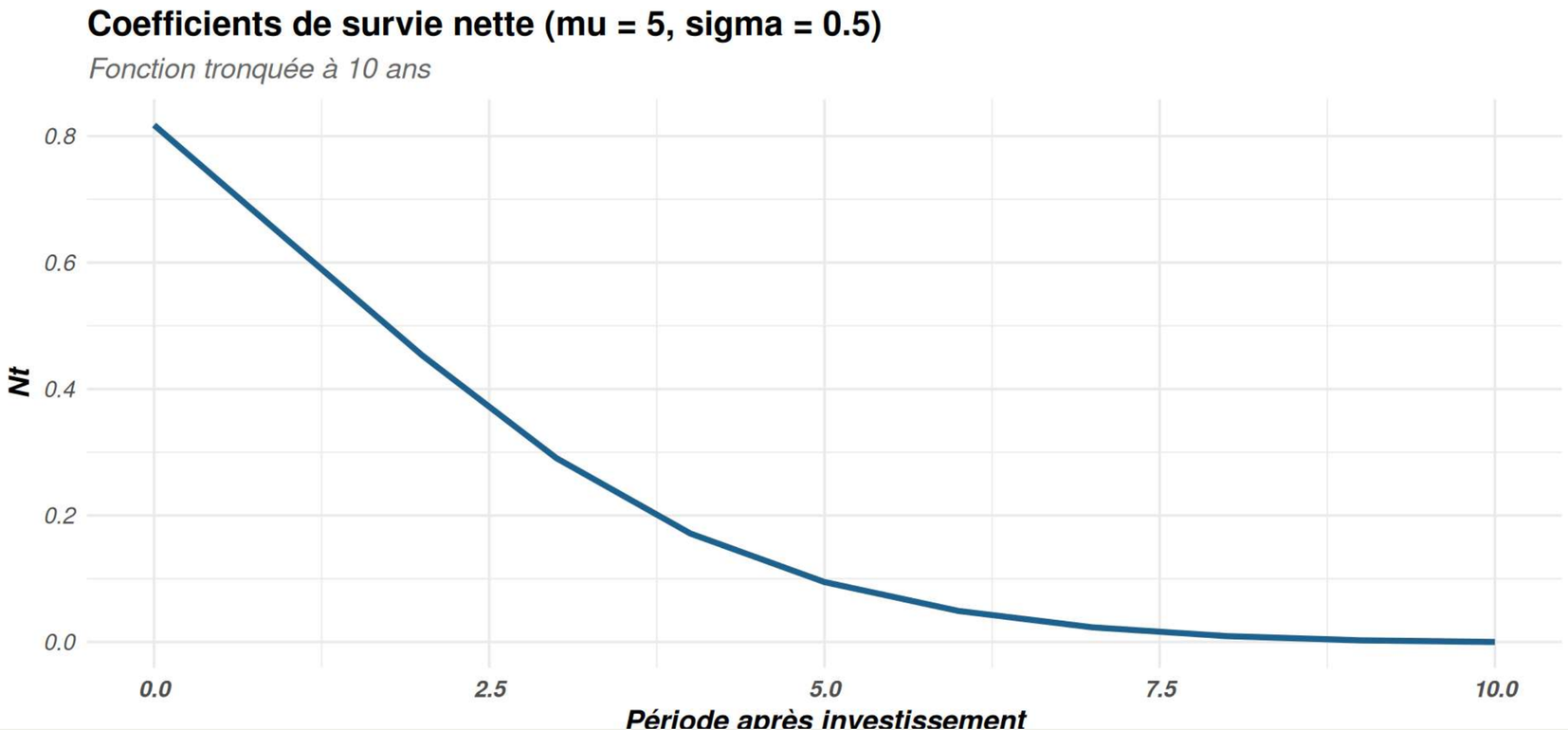


Insee - Calcul des auteurs

4.7 Les coefficients de survie nette

Probabilité que l’actif soit encore là et pas encore totalement amorti.

$$N_t = 1 - \sum_{j=0}^{t} C_j$$



4.8 Calcul des séries d'agrégats

A partir des séries de FBCF en volumes chaînés les agrégats se calculent en volume chaînés grâce au processus de moyenne mobile.

La CCF

$$CCF_n = \sum_{i=0}^{m} FBCF_{n-i} \times C_i$$

Le capital brut

$$Capital\ Brut_n = \sum_{i=0}^{m} FBCF_{n-i} \times Dec_i$$

Le capital net

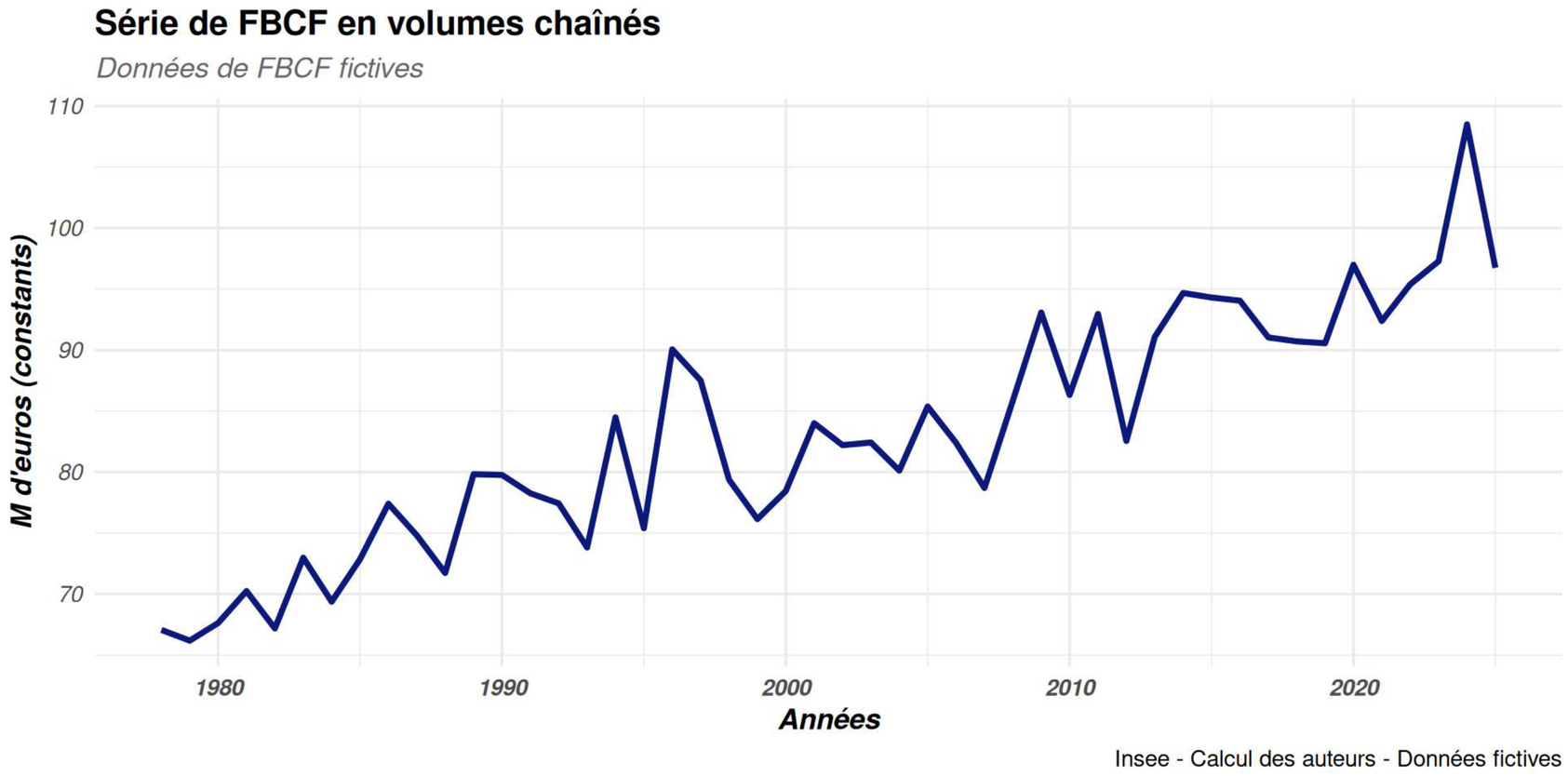
$$Capital\ Net_n = \sum_{i=0}^{m} FBCF_{n-i} \times N_i$$

05

Exemple fictif d’application

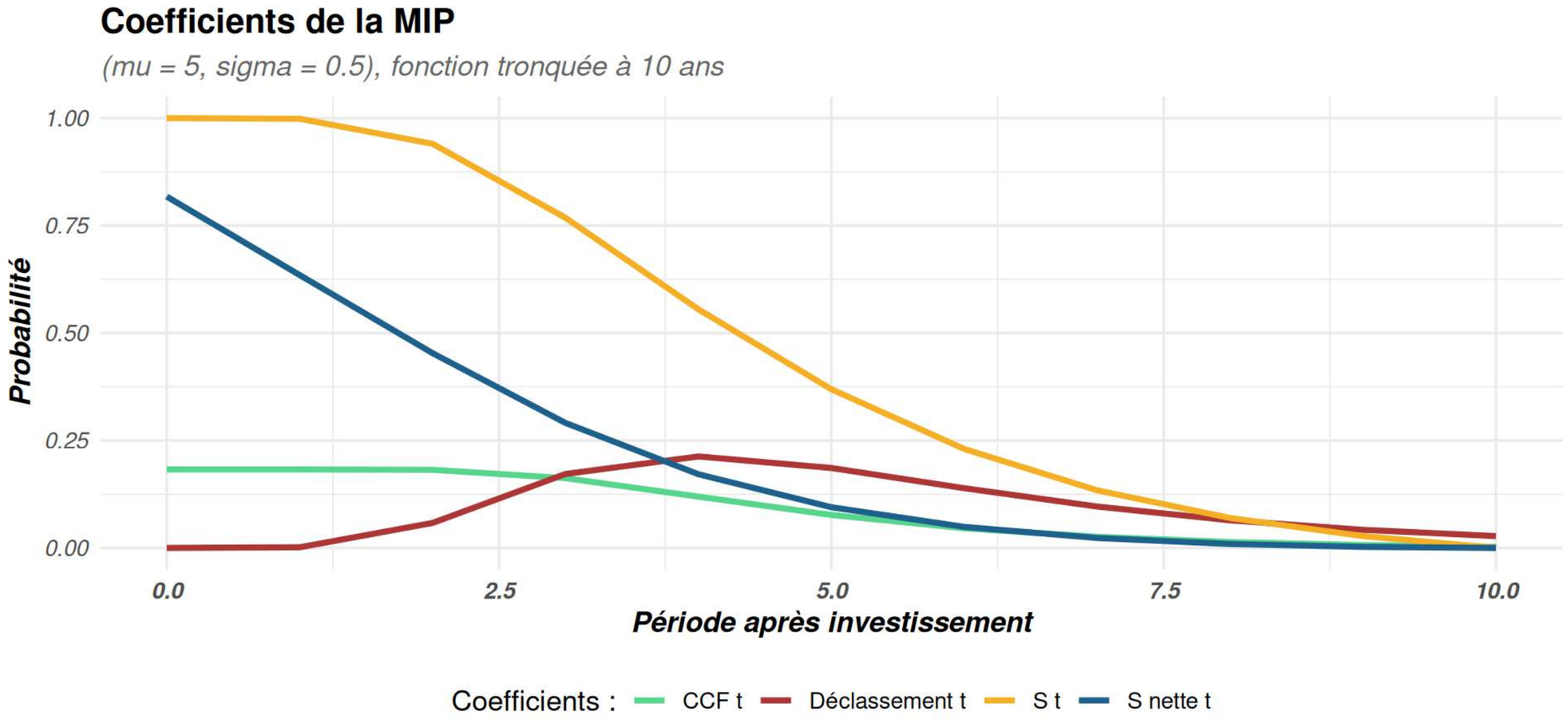
5.1 La matrice de FBCF

Supposons que nous sommes dans une économie fictive avec `1 actif`, ayant une durée de vie moyenne de `5 ans` et une durée de vie maximale de `10 ans`.



Insee - Calcul des auteurs - Données fictives

5.2 Calcul des coefficients du modèle



Insee - Calcul des auteurs

5.3 Sortie théorique du modèle

